

NVH Source Locator — Gabay sa Gumagamit

NVH Source Locator — Gabay sa Gumagamit

Ang NVH Source Locator ay isang kasangkapan sa pagsukat para sa paghanap ng mga pinagmumulan ng ingay at vibrasyon gamit ang TDOA (Time Difference of Arrival) mula sa mga signal ng accelerometer na nakuha sa oscilloscope o sistemang pansukat.

Sinasaklaw ng gabay na ito ang lahat ng tampok. Para sa mabilis na refresher, tingnan ang **Mabilis na Sanggunian**.

Talaan ng Nilalaman

- [Paano ito gumagana](#)
- [Bago ka magsimula](#)
- [Ang pangunahing mga tab](#)
- [Mode na 2-Sensor](#)
- [Mode na 3-Sensor](#)
- [Mga Pro+ mode \(3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+, 3D, 3D+\)](#)
- [Ang tab na Materials](#)
- [Pagsasaayos ng temperatura](#)
- [Anotasyon ng larawan](#)
- [Mga ulat](#)
- [Backup at pagpapanumbalik](#)
- [Mga Setting](#)
- [Mga tampok ng Pro](#)
- [Tab na Help at mga tutorial](#)
- [Pag-troubleshoot](#)

Paano ito gumagana {#how-it-works}

Kapag ang isang pinagmulan ng ingay ay naglalabas ng tunog o vibrasyon, ang alon ay naglalakbay sa pamamagitan ng materyal sa kilalang bilis. Kung maglagay ka ng dalawa o higit pang accelerometer sa materyal at sukatin kung kailan dumating ang alon sa bawat isa, sinasabi sa iyo ng pagkakaiba ng oras kung nasaan ang pinagmulan.

Kinukuha ng NVH Source Locator ang:

- **Pag-calibrate:** ang distansya sa pagitan ng mga sensor at ang oras para sa isang alon upang maglakbay sa distansyang iyon (ginagamit upang kalkulahin ang bilis ng tunog ng materyal)
- **Kaganapan:** ang pagkakaiba ng oras sa pagitan ng mga sensor na nakaka-detect ng kaganapan ng ingay/vibrasyon

Pagkatapos ay kakalkulahin nito kung nasaan ang pinagmulan sa istraktura.

Mas maraming sensor na ginagamit mo, mas tumpak na maitatakda mo ang pinagmulan:

- **2 sensor** → distansya sa isang linya
- **3 sensor** → posisyon sa isang 2D surface (X, Y)
- **4 sensor** → posisyon sa 3D space (X, Y, Z)

Bago ka magsimula {#before-you-start}

Kakailanganin mo ng:

- **Isang oscilloscope o sistemang pansukat** na maaaring magpakita sa iyo ng pagkakaiba ng oras sa pagitan ng mga channel ng accelerometer sa microseconds (μs)
- **Hindi bababa sa 2 accelerometer** na pisikal na nakakabit sa istraktura (mas maraming sensor = mas mataas na katumpakan)
- **Isang paraan upang sukatin ang distansya** sa pagitan ng mga sensor (tape measure, caliper)
- **Isang paraan upang mag-trigger ng alon** sa isang kilalang lokasyon para sa pag-calibrate (calibrated hammer impact, screwdriver tap, o iba pang kilalang signal)



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor
3-Sensor
3-Sen+
4-Sensor
4-Sen+
3D
3D+
Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration — Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?

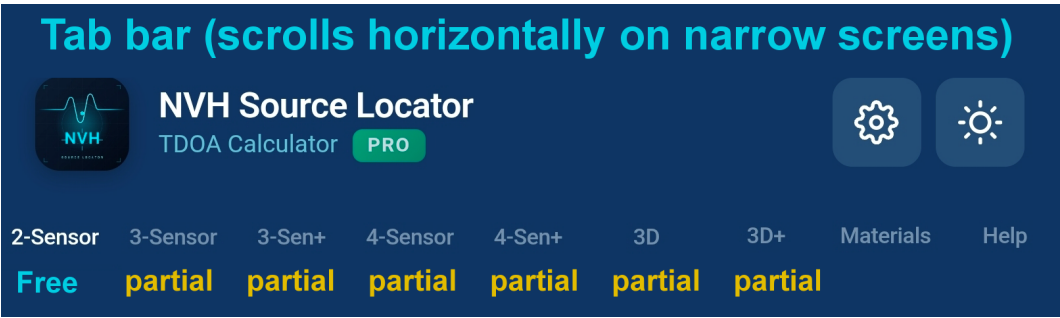
Sensor A

Calculate Source Location

Home screen na may 2-Sensor tab

Ang pangunahing mga tab {#the-main-tabs}

Mayroong mga tab ang app sa tuktok:



Tab bar

Tab	Ano ang ginagawa nito	Kailan gagamitin
2-Sensor	1D source localization sa isang linya sa pagitan ng dalawang sensor	Mga 2D sensor na pagsusuri, mga istrakturang katulad ng beamforming
3-Sensor	2D source localization gamit ang 3 sensor sa pagitan ng dalawang sensor	Sangapanglahatang paggamit, mga panel at ibabaw
3-Sen+	3-Sensor na may over-determined least-square solution	Mas mabilis ang pagsukat, matatag sa ingay
4-Sensor	2D localization gamit ang dalawang pares (A-B at C-D)	Bigat na angular sensor layout, cross-check
4-Sen+	Advanced 2D mode, 4 sensor sa kahit anong position	Rectangular na geometry, ganap na LSQ
3D	3D source localization gamit ang 4 sensor na may kumplikadong istraktura	Mga kumplikadong istraktura sa 3D space
3D+	3D na may hanggang 6 sensor, over-determined na LSQ	Mga kumplikadong mga geometry, maximum na katumpayan
Materials	Sound speed library + mga custom na materyal	Alumili ng isang beses bawat sesyon ng pagsukat
Help	Mga in-app tutorial at sanggunian	Kapag kailangan mo ng mabilis na refresher

Libre vs Pro: Ang 2-Sensor tab ay ganap na libre. Maa-access ang ibang mga tab ngunit may mga partikular na input field na naka-lock para sa mga gumagamit ng Pro (markado ng gintong padlock badge). Ang pag-tap sa naka-lock na field ay nagpapakita ng Pro payoff.

Ang mga setting ay naa-access sa pamamagitan ng  gear icon sa kanang itaas (hindi isang tab).

Mode na 2-Sensor {#2-sensor-mode}

Ang pinakasimpleng pagsukat: source localization sa isang linya sa pagitan ng dalawang accelerometer.



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor 3-Sensor 3-Sen+ 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration — Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

2-Sensor tab

Hakbang 1: Maglapat ng materyal

I-tap ang tab na Materials. Pumili ng materyal kung saan gawa ang iyong istraktura (hal., "Aluminum", "Steel, Mild (1020)"). Ginagamit ng app ang kilalang bilis ng tunog ng materyal upang awtomatikong punan ang field ng oras ng pag-calibrate.

Kung ang materyal ng iyong istraktura ay wala sa listahan, maaari mong pansamantalang piliin ang "Hangin" at manu-manong i-override ang oras ng pag-calibrate sa hakbang 2.

Hakbang 2: Ipasok ang data ng pag-calibrate

Sa 2-Sensor tab, makikita mo ang dalawang seksyon ng pares: **Pares A–B** at **Pares A–C** (A–B lang ang kinakailangan kung mayroon ka lamang 2 sensor).

Para sa bawat pares, pinupunan mo:

- **Pagitan ng sensor** (d): pisikal na distansya sa pagitan ng mga sensor, sa cm o pulgada (itinatakda sa Mga Setting)
- **Pagkaantala ng oras ng pag-calibrate** (t_{Cal}): oras para sa isang alon upang maglakbay sa pagitan ng mga sensor sa bilis ng tunog ng materyal — awtomatikong napupunan kapag pumili ka ng materyal, ngunit maaari mong i-override

Hakbang 3: Ipasok ang oras ng kaganapan

- **Pagkaantala ng oras ng kaganapan** (t_{Event}): pagkakaiba ng oras sa pagitan ng mga sensor na nakaka-detect ng kaganapan ng ingay, sa microseconds
- **Unang sensor**: aling sensor ang unang nakarinig sa kaganapan (A o B)

Hakbang 4: Basahin ang resulta

Ipinapakita ng app ang posisyon ng pinagmulan bilang distansya mula sa sensor A:

- Resulta = 0: ang pinagmulan ay nasa sensor A
- Resulta = distansya: ang pinagmulan ay nasa sensor B
- Resulta sa pagitan: ang pinagmulan ay nasa pagitan nila
- Resulta sa labas: ang pinagmulan ay nasa kabila ng isa sa mga sensor (magbababala ang toast)

Ipinapakita ng result card ang parehong distansya (mula sa A, mula sa B) at ipinapahiwatig kung aling sensor ang mas malapit.

Hakbang 5 (opsyonal): Mag-annotate ng larawan

I-tap ang  **I-annotate ang larawan** upang kumuha ng larawan ng iyong setup. Inilalagay ng app ang mga marker para sa sensor A, B at sa pinagmulan. Kapaki-pakinabang para sa mga ulat.

Mode na 3-Sensor {#3-sensor-mode}

Hinahanap ang isang pinagmulan sa 2D plane gamit ang tatlong sensor na nakaayos sa isang tatsulok.



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor
3-Sensor
3-Sen+
4-Sensor
4-Sen+
3D
3D+
Materials

Same triangle as 3-Sensor, but calibrate & measure **all three pairs** (A–B, A–C, B–C). The solver uses all 3 TDOAs in a least-squares fit — more robust to measurement noise and anisotropic materials. The *RMS residual* tells you how consistent your measurements are.

▲ Show placement guide

Setup

Triangle side lengths

A–B side length

–

100

+

cm

A–C side length

–

90

+

cm

B–C side length

–

80

+

cm

Pair A–B

Calibration & measurement

Calibration time delay — knock outside A–B

–

400

+

μs

2,500 m/s — Closest: PEEK (2,500 m/s)

Event time delay

⊕ trials

–

120

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

3-Sensor tab

Pag-setup

Maglagay ng tatlong sensor sa iyong istraktura na bumubuo ng isang tatsulok. Equilateral, right-angle, o scalene — hinahawakan ng app ang lahat ng geometry.

Ipasok ang data

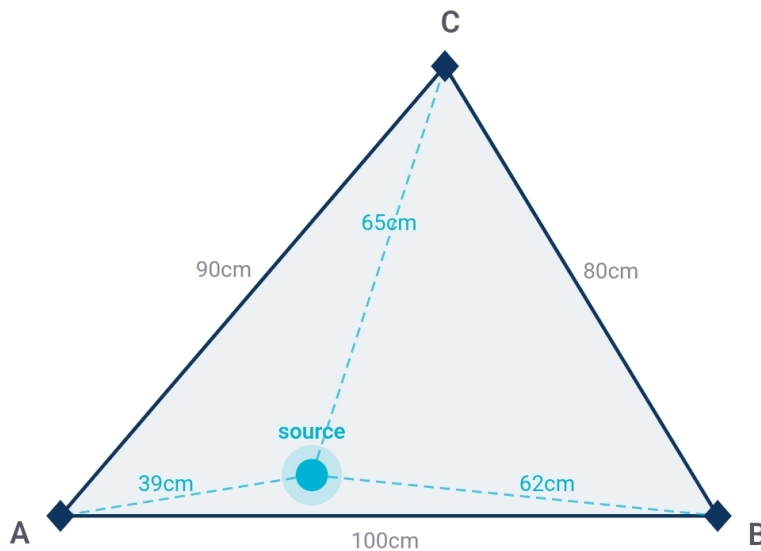
Sa seksyong **Mga haba ng gilid ng tatsulok**, ipasok ang pisikal na distansya para sa lahat ng tatlong gilid (A–B, A–C, B–C).

Para sa bawat pares (A–B at A–C), ipasok ang:

- **tCal**: oras ng pag-calibrate (awtomatikong napupunan mula sa materyal)
- **tEvent**: nasukat na pagkakaiba ng oras para sa kaganapan ng ingay
- **Unang sensor**: alin ang unang nakarinig

Basahin ang resulta

Ipinapakita ng app ang posisyon ng pinagmulan bilang mga X, Y coordinate na nauugnay sa sensor A (sensor A sa origin, sensor B sa X axis). Ipinapakita ng visualization ang lahat ng tatlong sensor at ang lokasyon ng pinagmulan.



A, B, C = sensor corners · dot = least-squares source estimate

 Copy

 Share

 Print result

 Annotate photo

Resulta ng tatsulok

Mga Pro+ mode {#pro-modes}

Ang ilang advanced na tab ay nag-aalok ng over-determined solvers at mas mataas na dimensionality:

3-Sen+ (Pro)

Parehong tatsulok setup sa 3-Sensor, ngunit i-calibrate AT sukatin ang lahat ng tatlong pares (A–B, A–C, B–C). Ginagamit ng solver ang lahat ng 3 TDOA sa isang least-squares fit — mas matatag laban sa ingay ng pagsukat at anisotropic na mga materyal. Iniulat ang mga residual bawat pares upang makita mo ang mga di-pare-parehong pagsukat.

4-Sensor

Maglagay ng apat na sensor sa paligid ng lugar:

- **A–B** = horizontal na pares (kaliwa/kanang gilid)
- **C–D** = vertical na pares (itaas/ibabang gilid)

Patakbuin ang A–B na pares muna (horizontal), pagkatapos ang C–D na pares (vertical). Ipinapakita ng 2D map ang intersection. Ang bawat pares ay na-calibrate nang hiwalay — kapaki-pakinabang kapag nag-iiba-iba ang materyal sa buong istraktura.

4-Sen+ (Advanced 2D)

Apat na sensor sa kahit anong posisyon (hindi pinipilit na rectangular). Ipares ang A sa bawat isa sa B, C, D at i-calibrate nang hiwalay. Pinapantay ng over-determined least-squares solver ang ingay ng pagsukat bawat pares at iniulat ang mga residual bawat pares.

3D

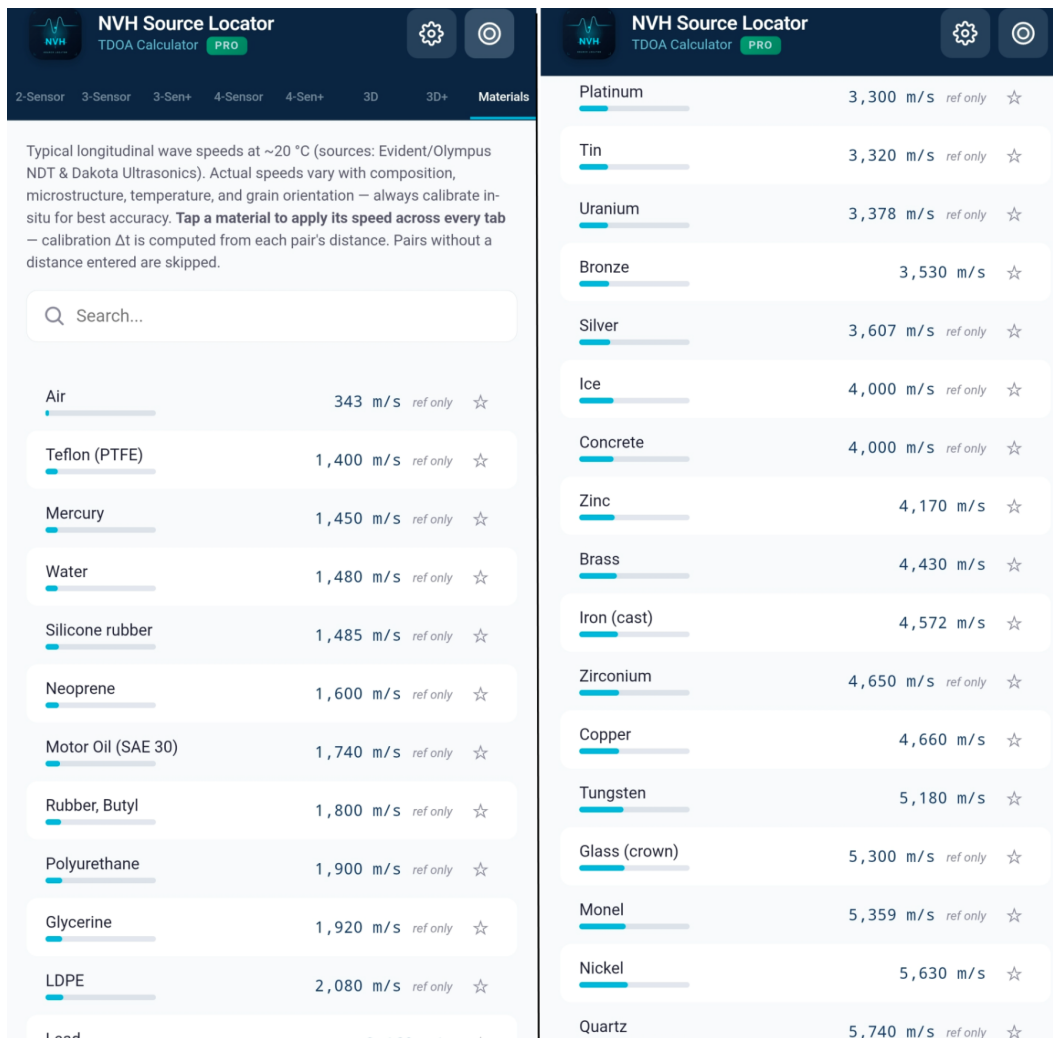
Ganap na 3D na pagsukat na may 4 sensor na inilagay sa 3D space. Ipasok ang (X, Y, Z) coordinate ng bawat sensor, plus ang mga oras ng pag-calibrate at kaganapan para sa bawat pares (A–B, A–C, A–D).

3D+ (Pro)

Katulad ng 3D ngunit sumusuporta sa hanggang **6 sensor** (A hanggang F) na may over-determined LSQ. Maximum na katumpakan para sa mga kumplikadong 3D geometry.

Ang tab na Materials {#the-materials-tab}

Library ng mga karaniwang engineering material na may kilalang bilis ng tunog sa 20 °C.



Tab na Materials

Listahan ng mga materyal

Kasama sa listahan ang hangin, mga fluid, mga goma, mga polymer, mga kahoy, mga salamin, at mga metal. Ang mga bilis ay mula sa ~340 m/s (hangin) hanggang sa ~13,000 m/s (ilang mga metal sa room temperature).

Mga built-in na materyal na may temperature compensation

14 na karaniwang ginagamit na mga metal ang may kasamang data ng temperature coefficient. Kapag ang Reference temperature sa Mga Setting ay naiiba sa 20 °C, awtomatikong inaayos ng app ang mga bilis ng mga materyal na ito:

- Aluminum
- Steel, Mild (1020)
- Stainless Steel (304)
- Iron (cast)
- Iron
- Copper
- Brass
- Bronze

- Titanium
- Magnesium
- Lead
- Zinc
- Nickel
- Tungsten

Ang mga materyal na may compensation ay nagpapakita ng dalawang halaga sa picker: ang **na-compensate na bilis** (malaki, kilalang-kilala) at ang **reference na bilis sa 20 °C** (maliit, kulay-abo sa ibaba).

Ang mga materyal na walang compensation ay nagpapakita ng **"ref only"** sa italic — ang nakalistang bilis ay ginagamit nang ganoon nang hindi alintana ang temperatura.

Mga custom na materyal

Kung sumusukat ka ng calibration sa 2-Sensor tab, maaari mong i-save ang resulta bilang isang custom na materyal. Pagkatapos ng matagumpay na 2-sensor measurement, hanapin ang opsyon upang i-save ang nagmula na bilis sa ilalim ng isang pangalang pinili mo.

Ang mga custom na materyal ay nag-iimbak ng in-situ na sinukat na bilis; hindi kailanman naglalapat ng temperature compensation (ang bilis ay nasukat na sa test temperature).

Mga paborito

I-tap ang star sa tabi ng anumang materyal upang markahan ito bilang paborito. Ang mga paborito ay lumalabas sa tuktok ng listahan para sa mabilis na pag-access.

Paghahanap

Gamitin ang search bar sa tuktok upang i-filter ang mga materyal ayon sa pangalan. Ang paghahanap ay tumutugma sa parehong English canonical name at sa mga isinaling display name.

Pagsasaayos ng temperatura {#temperature-compensation}

Ang bilis ng tunog sa mga materyal ay nagbabago sa temperatura. Sa automotive NVH testing, mahalaga ito: ang engine bay sa 80 °C, ang cold-soaked cabin sa -10 °C, o ang exhaust manifold area sa 200 °C ay lahat kumikilos nang iba mula sa room-temperature laboratory conditions.

Pagtatakda ng temperatura

Buksan ang Mga Setting (icon na ■) → Reference temperature. Ipasok ang temperatura ng iyong test environment sa °C (saklaw -40 hanggang +200).

Units & settings

×

LANGUAGE

English

DISTANCE

cm

inches

TIME

μs

ms

REFERENCE TEMPERATURE

Resets to 20 °C on next app launch

−

20

+

°C

Used for temperature-compensated material speeds. Always calibrate in-situ for best accuracy.

MEASUREMENT HISTORY

🕒 View recent calculations

⬇️ Backup

⬆️ Restore

REPORT

Report header text

e.g. EVDiag NVH Services · service@evdiag.net · +49-XXX-XXXXX

Appears at the top of every printed report.

0 / 500

DATA

🕒 Show intro screen again

ABOUT

NVH Source Locator · TDOA Calculator for accelerometer-based source localization. Works offline. No data leaves your device.

Settings panel

Ano ang nangyayari kapag temperature $\neq$ 20 °C

- Ang mga field ng oras ng pag-calibrate ay awtomatikong napupunan ng temperature-adjusted speed
- Ang Materials picker ay pansin-pansin na nagpapakita ng adjusted speed
- Ang isang toast ay nagkukumpirma: "Aluminum applied (6,284 m/s @ 60 °C) — *N pares na-update*"
- Ang "Closest material" hint ay naghahambing sa temperature-adjusted speeds
- Ang mga naka-save na history entry ay nagre-record ng active temperature

- Ang mga ulat ay may kasamang footer line: *"Reference temperature: 60 °C, compensation applied"*

Reset sa app launch

Ang reference temperature ay **palaging nire-reset sa 20 °C** kapag inilulunsad mo ang app. Pinipigilan nito ang mga lumang setting mula sa nakaraang sesyon ng pagsukat na tahimik na maapektuhan ang gawain ngayon. Pinapaalala sa iyo ng isang maliit na italic note sa Mga Setting ang ugali na ito.

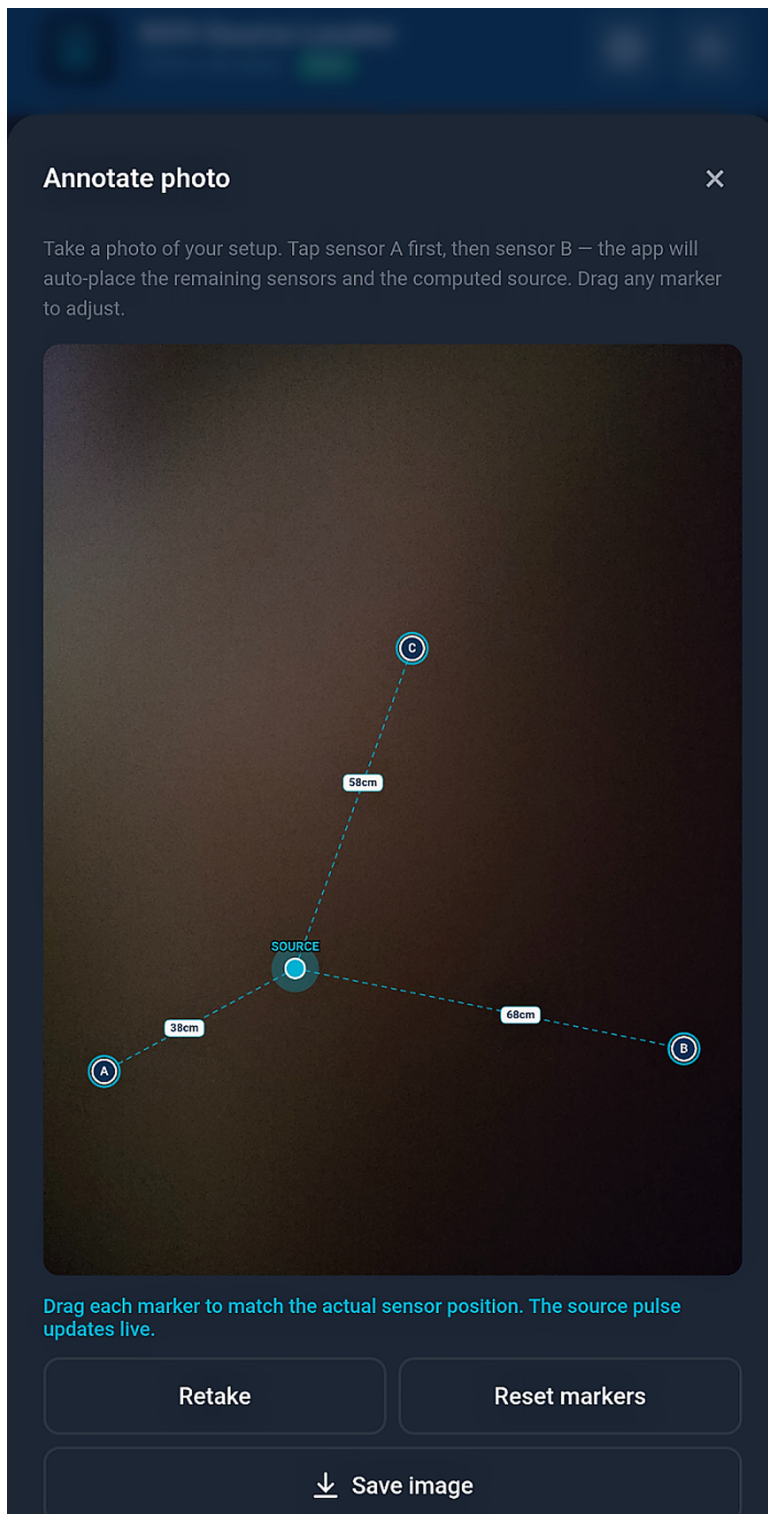
Kung gusto mong i-replay ang isang historikal na pagsukat sa orihinal na temperatura nito, i-tap lang ang entry — awtomatikong ibinabalik ang temperatura.

Mga materyal na walang compensation

Karamihan sa mga di-metal na materyal ay walang maaasahang inilathalang temperature coefficient. Nagpapakita ang app ng badge na **"ref only"** para sa mga ito — ang kanilang nakalistang bilis ay ginagamit nang hindi alintana ang setting ng temperatura. Kung kailangan mo ng tumpak na pagsukat sa hindi-room temperature para sa mga materyal na ito, magsagawa ng in-situ calibration at i-save ang resulta bilang isang custom na materyal.

Anotasyon ng larawan {#photo-annotation}

Pagkatapos ng matagumpay na pagkalkula, i-tap ang button na **■ I-annotate ang larawan** upang ilagay ang mga sensor at source marker sa isang larawan ng iyong setup.



Anotasyon ng larawan

Daloy

- I-tap ang **I-annotate ang larawan** — bubukas ang system camera
- Kumuha ng larawan ng iyong sensor placement
- Niloload ng app ang larawan sa annotation overlay
- Awtomatikong inilalagay ang mga sensor marker (A, B, C, D, E, F kung naaangkop — hanggang 6 sensor) at ang source marker batay sa iyong pagkalkula

- I-drag ang anumang marker upang ayusin nang maayos ang posisyon. Habang ina-adjust mo, ang posisyon ng pinagmulan ay kinakalkula muli mula sa mga itinatamang posisyon ng sensor
- I-tap ang **I-save** upang panatilihin, o **Kunin muli** upang subukan muli

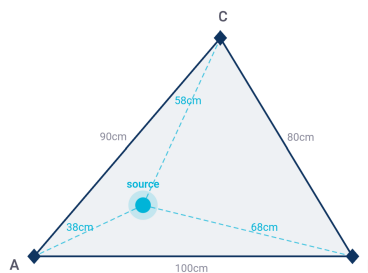
Ang naka-annotate na larawan ay awtomatikong kasama sa mga PDF na ulat.

Mga ulat {#reports}

I-tap ang button na **I-print ang resulta** sa anumang result screen upang makabuo ng isang formatted na ulat.

 3-Sensor Triangle Source Location Result NVH Source Locator — Report	
MEASUREMENT INPUTS	
A-B side length	100cm
A-C side length	90cm
B-C side length	80cm
A-B calibration Δt	400 μ s
A-B event Δt	120 μ s
A-C calibration Δt	360 μ s
A-C event Δt	80 μ s
Distance from A	37.7cm
Distance from B	67.7cm
Distance from C	57.7cm
Fit residual	0.00
CONCLUSION	
Source is inside the triangle — closest to sensor A	
A, B, C = sensor corner positions	
EVDiag NVH Source Locator — TDQA Calculator 20/05/2026, 22:06:35 1 / 2	

VISUALISATION
3-Sensor Triangle Source Location Result



EVDiag NVH Source Locator — TDQA Calculator

20/05/2026, 22:06:35 2 / 2

PDF report

Mga nilalaman ng ulat

- Header (maaaring i-customize sa Mga Setting → Header ng ulat)
- Pamagat ng pagsukat at timestamp
- Lahat ng input value sa isang maayos na talahanayan
- Resulta ng pagkalkula
- Konklusyon na teksto
- Visualization (geometry plot)
- Naka-annotate na larawan (kung kumuha ka ng isa)
- Footer line ng temperatura (kung aktibo ang compensation)
- Numero ng pahina at linya ng kredito

Format ng output

- **Android:** native PDF generation, i-save sa iyong telepono o ibahagi

- **iOS:** system print dialog → i-save bilang PDF, AirPrint, o ibahagi

Pag-customize ng header

Mga Setting → Header ng ulat. Ipasok ang pangalan ng iyong kumpanya, pangalan ng lab, impormasyon ng proyekto, o anumang nais mo sa tuktok ng bawat ulat.

Backup at pagpapanumbalik {#backup-and-restore}

I-save ang lahat ng iyong custom na materyal, mga paborito, mga setting, at history sa isang file. Ilipat sa pagitan ng mga device.

Backup

Mga Setting → **Backup** → i-tap ang "I-save ang backup file". Bumubuo ang app ng JSON file at binubuksan ang share sheet ng iyong telepono. I-save ito sa iyong cloud drive (Google Drive, iCloud, OneDrive), i-email sa iyong sarili, o ilipat sa anumang paraan na gusto mo.

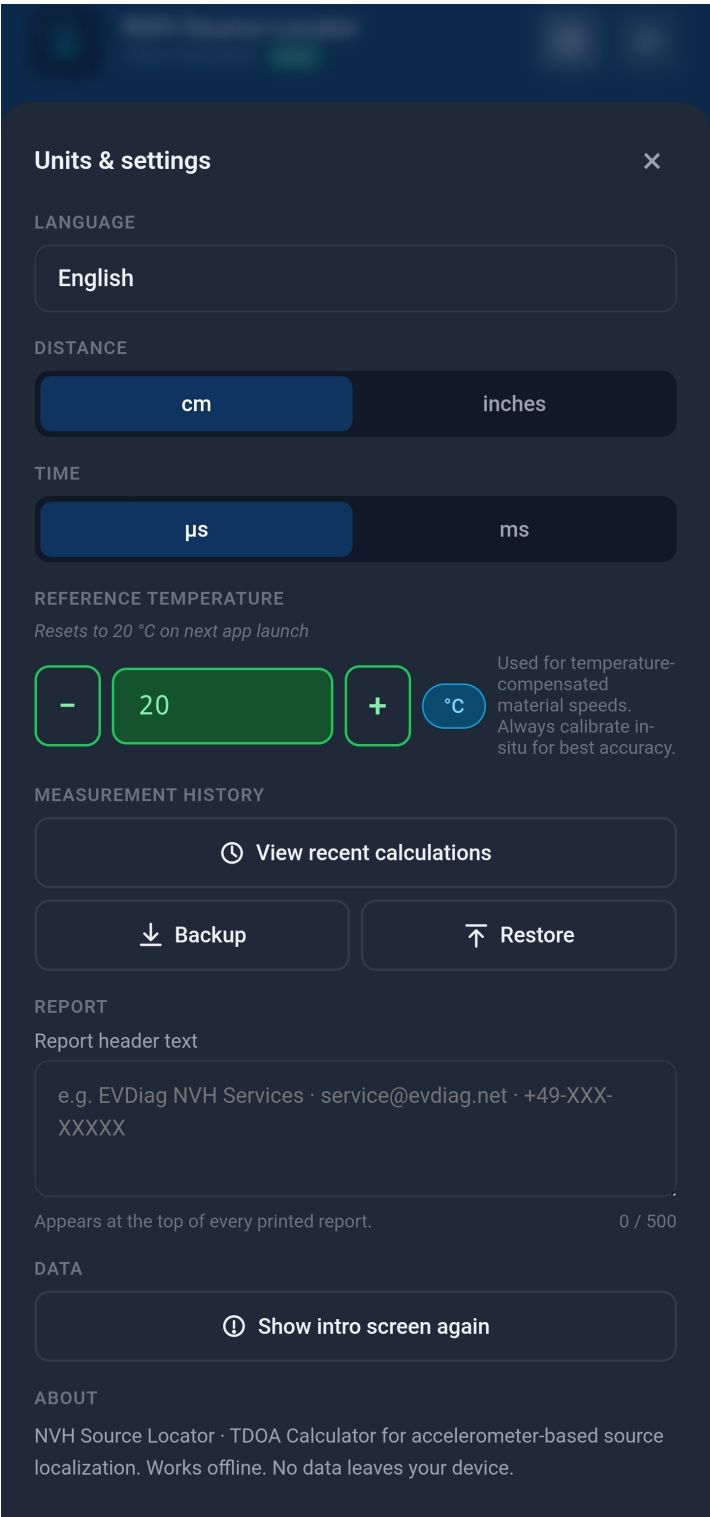
Pagpapanumbalik

Mga Setting → **Pagpapanumbalik** → piliin ang backup file mula sa storage ng iyong telepono. Ini-import ng app ang mga custom na materyal, mga paborito, history, at mga setting.

■■ **Pinapalitan ng pagpapanumbalik ang iyong kasalukuyang data.** Kung may mahalaga kang pagsukat sa kasalukuyang device, i-backup muna ang mga ito bago i-restore mula sa ibang backup.

Mga Setting {#settings}

Naa-access sa pamamagitan ng ■ gear icon sa kanang itaas. Ang Mga Setting ay isang modal, hindi isang tab.



Mga Setting

Setting	Ano ang kinokontrol nito
Mag-upgrade sa Pro	Bumili o matuto tungkol sa mga tampok ng Pro (\$19.99)
Wika	Wika ng display ng app (30 suportado)
Tema	Light, Dark, o Auto (sundan ang sistema)
Yunit ng distansya	cm o pulgada
Reference temperature	Aktibong temperatura para sa compensation, -40 hanggang +200 °C
Header ng ulat	Custom na teksto sa tuktok ng mga nabuong ulat

Backup	I-export ang lahat ng data sa isang file
Pagpapanumbalik	I-import ang data mula sa isang backup file
Ibalik ang pagbili	Muling makuha ang Pro sa isang bagong device

Mga tampok ng Pro {#pro-features}

Ginagamit ng NVH Source Locator ang isang **feature-locked freemium model**:

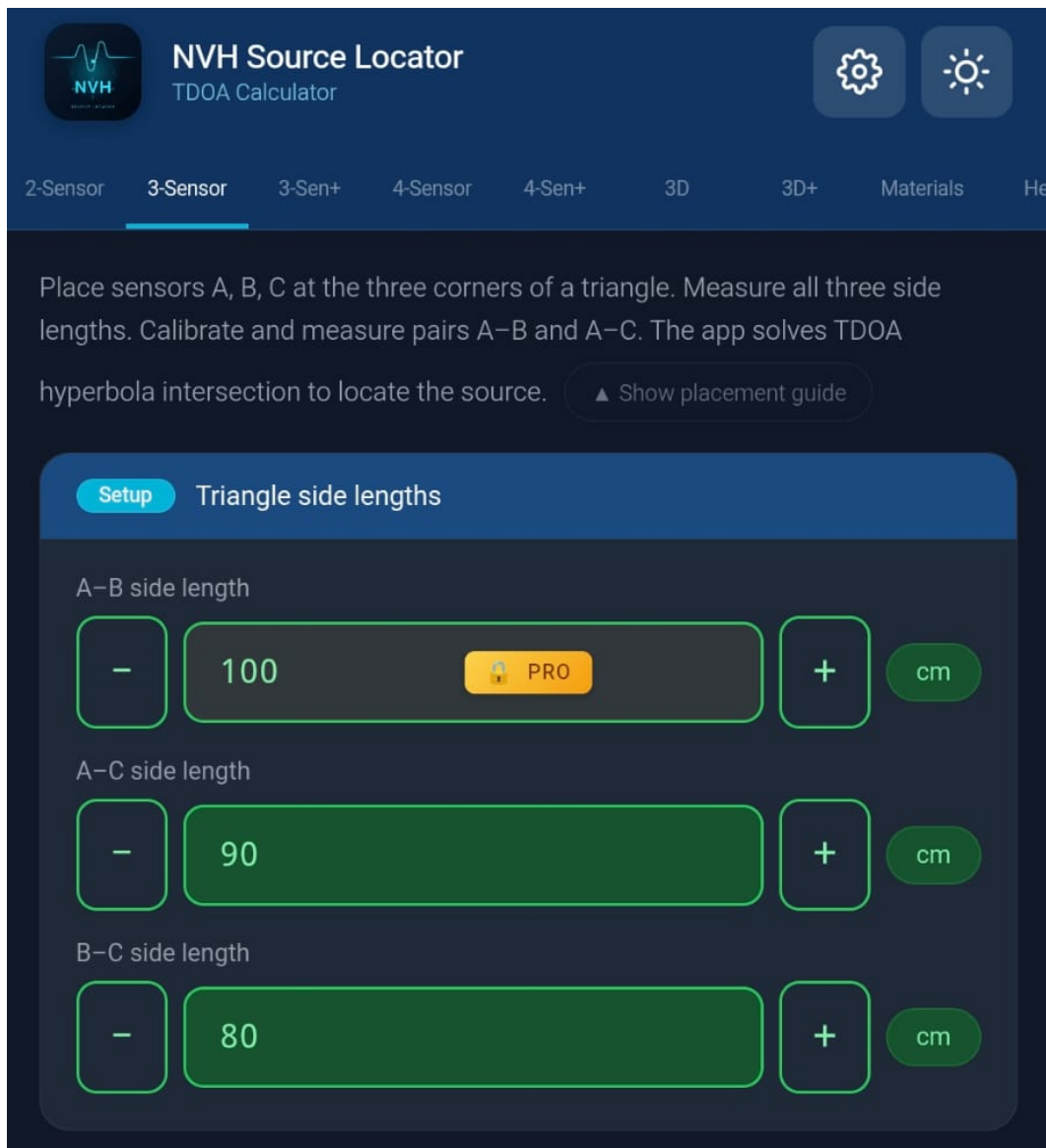
- **Libre**: Ang 2-Sensor tab ay ganap na gumagana nang walang limitasyon
- **Pro**: Ang lahat ng iba pang mga tab ay may mga partikular na input field na naka-lock. Ang paywall ay lumalabas kapag ang isang libreng user ay nag-tap sa isang naka-lock na field

Ano ang naka-lock

Ang mga field na kailangan ng Pro ay nakakalat sa:

- 3-Sensor, 3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+
- Mga 3D at 3D+ na mode
- Backup at Pagpapanumbalik
- Mga PDF na ulat
- Mga custom na materyal
- Anotasyon ng larawan

Maaaring BUKSAN ng isang libreng user ang anumang tab at MAKITA ang interface. Hindi lang sila maaaring maglagay ng mga halaga sa mga Pro-locked na input field.



Pro-locked na field

Ang paywall



Unlock NVH Pro

Full access to all features

- ✓ 3-Sensor & 4-Sensor triangulation
- ✓ 3D source location (X, Y, Z)
- ✓ Unlimited measurement history
- ✓ Save custom materials
- ✓ Backup and restore
- ✓ PDF reports with photo annotation
- ✓ Temperature compensation across all tabs

Unlock Pro — \$19.99

Have a Google Play promo code?

Looking for a discount code?
[Check the Picoscope Forum →](#)

Questions? support@evdiag.net

Paywall

Kapag ang isang libreng user ay nag-tap sa isang naka-lock na field, ang paywall ay nag-slide upang ipakita ang:

- Icon ng app na may PRO badge
- Listahan ng tampok
- Unlock button na may presyo (\$19.99 default; maaaring mag-iba sa rehiyon)
- Pag-redeem ng promo code (Android lamang — gumagamit ang iOS ng hiwalay na Offer Code flow ng Apple)

- Opsyonal na promo link sa mga community channel

Pagbili ng Pro

I-tap ang anumang naka-lock na field, o i-tap ang **Mag-upgrade sa Pro** sa Mga Setting. Gumagamit ng opisyal na sistema ng pagbabayad ng iyong platform (Google Play sa Android, Apple App Store sa iOS).

Pagpapanumbalik ng Pro sa isang bagong device

Kung bumili ka sa isang device at gusto mo ng Pro sa iba (parehong account):

- Mag-sign in sa **parehong** Google account (Android) o Apple ID (iOS) na ginamit mo upang bumili
- Buksan ang NVH Source Locator sa bagong device
- Pumunta sa Mga Setting → **Ibalik ang pagbili**
- Bini-verify ng app ang mga record ng pagbili ng platform at ina-unlock ang Pro

Auto-restore sa launch

Kung mag-redeem ka ng promo code sa Google Play Store o App Store habang tumatakbo ang NVH Source Locator sa background, awtomatikong nade-detect ng pagbabalik sa app ang bagong pagbili at ina-unlock ang Pro — walang kailangang manu-manong Pagpapanumbalik.

Pag-redeem ng promo code

Android: ang button na "Mayroon ka bang Google Play promo code?" sa paywall ay nagbubukas ng Google Play redemption flow na may iyong code na pre-filled.

iOS: Hinihingi ng patakaran ng App Store 3.1.1 ang redemption sa pamamagitan ng opisyal na "Redeem Code" flow ng Apple. Nakatago ang button na Google Play sa iOS. Hanapin ang "I-redeem ang App Store code" sa Mga Setting sa halip.

Tab na Help at mga tutorial {#help-tab-and-tutorials}

Kasama sa **Help** tab ang mga in-app na tutorial, mga gabay sa best practice, at sangguniang impormasyon.



NVH Source Locator

A mobile TDOA calculator that finds the exact origin of knocks, clicks and vibrations on any component – using accelerometers and an oscilloscope.

Works offline

Installable on Android & iOS

No data sent anywhere

WHAT EACH TAB DOES



2-Sensor

Single pair A-B or A-C. Linear result bar.



4-Sensor

Two pairs, proportional rectangle map.



3-Sensor

Triangle mode, TDOA hyperbola solver.



Materials

49 materials. Tap to auto-fill calibration.



Help

Mode explainers, placement guides, and a 10-item FAQ covering calibration, TDOA theory, and accuracy limits.

HOW IT WORKS

1

Calibrate — find the speed of sound

Strike the component outside the sensor pair. Enter the sensor spacing (cm) and the measured time delay (μs) — the app calculates the speed of sound in the material.

Tab na Help

Mga paksang sakop:

- Anong kagamitan ang kailangan mo
- Paano i-position ang mga sensor para sa pinakamahusay na katumpakan
- Mga tip sa pag-calibrate
- Mga karaniwang sitwasyon ng pagsukat
- Mga tip para sa triangulation at 3D placements

- Cable routing at kalidad ng signal

Pag-troubleshoot {#troubleshooting}

Mali ang resulta ng pagkalkula o walang katuturan

- Suriin ang iyong pag-calibrate. Ipinapalagay ng auto-filled na tCal ang inilathalang bilis ng materyal — nag-iiba-iba ang totoong mga materyal. Ang pinaka-tumpak na pag-calibrate ay in-situ: i-tap ang isang kilalang lokasyon at hayaan ang app na makuha ang aktwal na bilis.
- Suriin ang setting ng **Unang sensor** — mahalaga sa matematika kung aling sensor ang unang nakarinig sa kaganapan.
- I-verify ang iyong mga pagsukat ng distansya. Ang mga error sa ilang mm ay kumakalat.

Sabi ng Toast "Resulta sa labas ng saklaw"

Sinasabi ng matematika na ang pinagmulan ay hindi nasa pagitan ng iyong mga sensor. Mga posibleng dahilan:

- Ang pinagmulan ay talagang nasa labas ng linya/plane ng sensor
- Ang isa sa iyong mga input ay mali
- Ang bilis ng pag-calibrate ay masyadong malayo sa realidad

Ang calc-speed hint ay nagpapakita ng warning color

Ang implicit na bilis ng tunog mula sa iyong mga input ay malayo sa anumang karaniwang materyal (mas mababa sa 50 m/s o higit sa 20,000 m/s). Suriin ang iyong mga input — malamang na typo sa tCal o distance.

Ang Materials picker ay nagpapakita ng iba't ibang bilis kaysa sa inaasahan

Suriin ang Reference temperature sa Mga Setting. Kung hindi 20 °C, ipinapakita ng mga ipinapakitang bilis ang temperature compensation. Ipinapakita ng app ang "ref X @ 20°C" sa ilalim ng mga na-compensate na bilis upang maaari mong i-verify.

Ang history entry ay nag-replay na may ibang resulta

Ang mga lumang history entry na ginawa bago ang app version 1.75 ay maaaring hindi nag-imbak ng temperatura. Kung ginawa mo ang pagsukat sa hindi-20 °C na temperatura, ang playback ay gagamit ng kasalukuyang setting. Manu-manong itakda ang temperatura sa Mga Setting bago mag-playback, O sukatin muli.

Ang mga marker ng photo annotation ay hindi nasaan inaasahan ko

Ang mga marker ay awtomatikong inilalagay batay sa input geometry. I-drag ang mga ito upang i-adjust. Ang pag-adjust ng mga marker ay nagba-update sa posisyon ng pinagmulan sa photo overlay — ngunit HINDI nagbabago ang underlying na resulta ng pagkalkula.

Hindi gumagana ang Backup/Pagpapanumbalik

Tiyakin na gumagamit ka ng isang backup file na nabuo ng pareho o mas bagong bersyon ng app. Maaaring kulang ang mas lumang mga backup file sa kasalukuyang mga field ng data.

Sabi ng Ibalik ang pagbili "walang nahanap na pagbili"

- I-verify na naka-sign in ka sa parehong store account na ginamit mo para bumili
- I-verify na hindi nare-refund o expired ang pagbili
- Subukang i-uninstall at i-reinstall ang app (ang pagbili ay nakatali sa iyong store account, hindi sa pag-install ng app)
- Makipag-ugnayan sa support@evdiag.net kung magpapatuloy

Ang numeric input ay tumatalon sa 0 nang hindi inaasahan

Ayon sa disenyo: kapag inalis mo ang focus mula sa isang numeric field (mag-tap sa ibang lugar), kung walang laman ito, negatibo, o naglalaman ng non-numeric na teksto, tumatalon ito sa 0. Pinipigilan ang tahimik na sira na mga kalkulasyon mula sa hindi sinasadyang nalinis na mga input. Hindi kasama ang input ng temperatura (sa halip ay clamp ito sa -40/+200).

Kailangan ng higit pang tulong

Makipag-ugnayan sa support@evdiag.net na may:

- Modelo ng iyong device at bersyon ng OS
- Bersyon ng app (Mga Setting → ilalim ng pahina)
- Paglalarawan kung ano ang sinubukan mo
- Mga screenshot kung maaari

Ang NVH Source Locator ay binuo ng EVDiag. Bisitahin ang <https://evdiag.net> para sa mga update at resources.